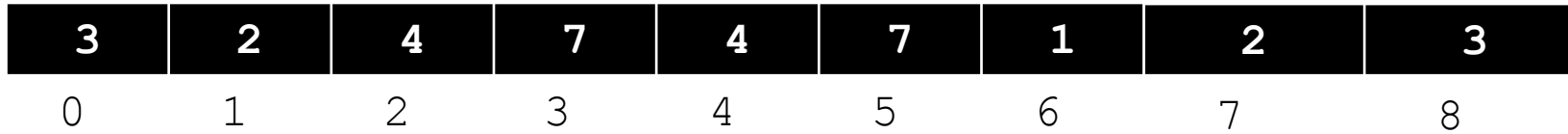


Começamos o counting sort usando
3 arrays

0 array desordenado que queremos ordenar

A



O array C de contagem que vai nos auxiliar

C



O array B que vai ser o array ordenado

B



1º Passo definir o maior valor

A



O nosso maior valor nesse array é o 7 então ele vai ser nosso K

$$K = 7$$

Então nosso array de contagem C vai até 7 ou seja de 0 até a 6 posição

C



Já o array B terá o mesmo tamanho de A porque será um A ordenado

2 Passo é calcular a frequência dos elementos de A e registrar em C

A

3	2	4	7	4	7	1	2	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Usaria esse loop para iterar todos os valores

for(int i = 0; i < A; i++)

C[A[i]-1] += 1

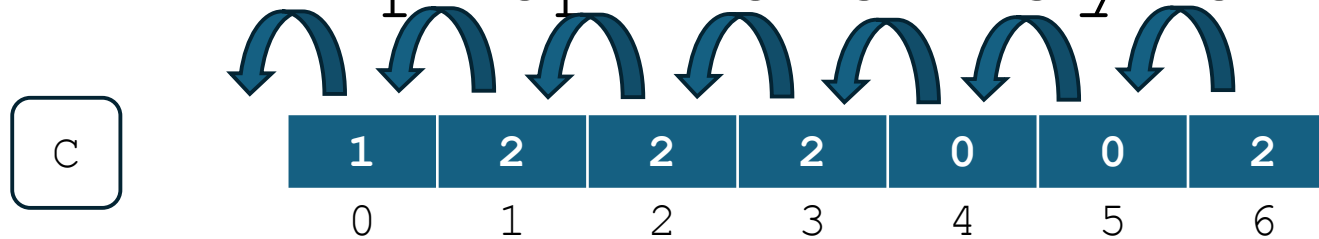
Exemplo o primeiro valor 3; $3 - 1 = 2$ então 1 na posição 2 do array c

C

1	2	2	2	0	0	2
0	1	2	3	4	5	6

~~O que o array C diz até então somando mais 1 no índice ele diz que a 1 ocorrência o valor 1 no array A, que a 2 ocorrências do valor 2 no array A, que a 2 ocorrências do valor 3 em A~~

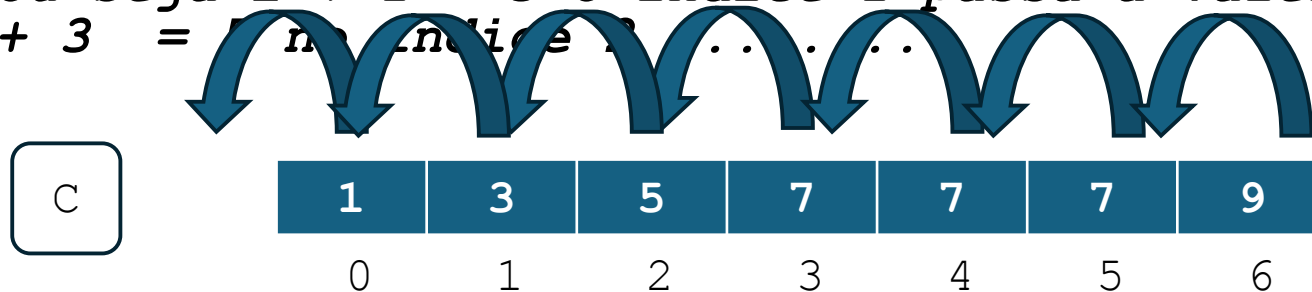
3 Passo é calcular a acumulativa desses valores no próprio array C



Usaria esse loop para iterar e calcular a cumulativa for (int i = 1; i < C; i++) C[i] = c[i] + c[i - 1]

Isso vai pegar o número mais o seu anterior e colocar dentro do índice EX:

Índice 0 como não tem ninguém antes dele nem vai entrar no for, já o índice 1 possui o 2 e vai somar com o índice - 1 que vai entrar no índice 0 ou seja $2 + 1 = 3$ o índice 1 passa a valer 3 ai depois índice 2 será $2 + 3 = 5$ no índice 3



O que o array diz agora? Pegando o valor 9 na posição 6 + 1 diz que existe 9 elementos menores ou IGUAIS NO ARRAY
A que $6 + 1 = 7$ (porque o array tem 7 posições com o 0)

4 passo registrar os elementos de A em B de forma ordenada utilizando as posições fornecidas por C

Vamos ordenar de trás para frente mantendo a estabilidade



A

3	2	4	7	4	7	1	2	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8

C

1	3	5	7	7	7	9
0	1	2	3	4	5	6

B

0	1	2	3	4	5	6	7	8

```
O código para isso for(int i = A - 1; i >=0; i--) //de trás para frente  
B[C[A[i] -1]-1] = A[i]  
C[A[i]-1] -= 1 //preciso decrementar C
```

Vamos pegar o primeiro elemento de A que é o

3

A

3	2	4	7	4	7	1	2	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8



Primeiro elemento que peguei foi 3 e vou ver quem
esta na posição de índice 3 por isso o $A[i] - 1 = 3$
 $- 1$ índice 2 e é o 5

C

1	3	5	7	7	7	9
0	1	2	3	4	5	6

Agora temos 5 para saber onde encaixar em B por
isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $5 - 1 = 4$ índice 4 do
array B

B

				3				
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Agora sabemos qual indice o 3 tem que parar por isso o $B[C[A[i] - 1] - 1] = A[i]$

E agora com essa instrução decrementamos o valor $C[A[i] - 1] -= 1$
//preciso decrementar C

C

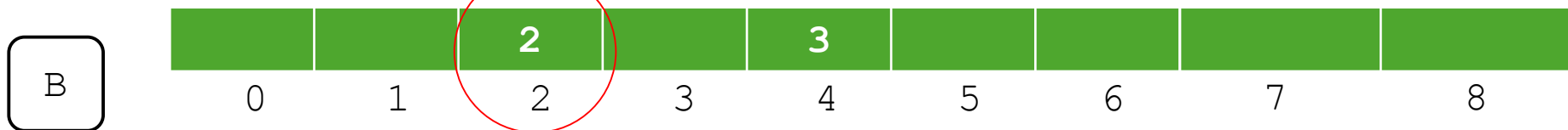
1	3	4	7	7	7	9
0	1	2	3	4	5	6



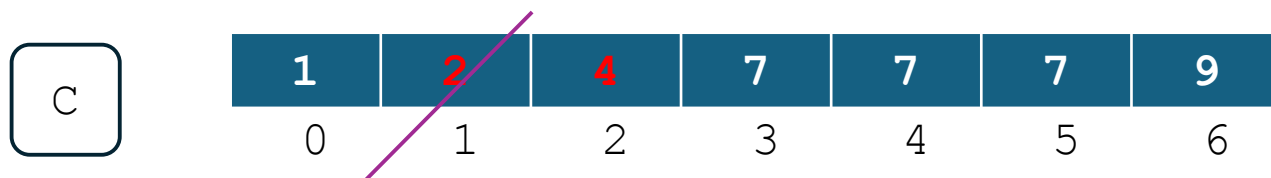
Segundo elemento que peguei foi 2 e vou ver quem esta na posição de índice 2 por isso o $A[i] - 1 = 2 - 1$ índice 1 e é o 3



Agora temos 3 para saber onde encaixar em B por isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $3 - 1 = 2$ índice 2 do array B

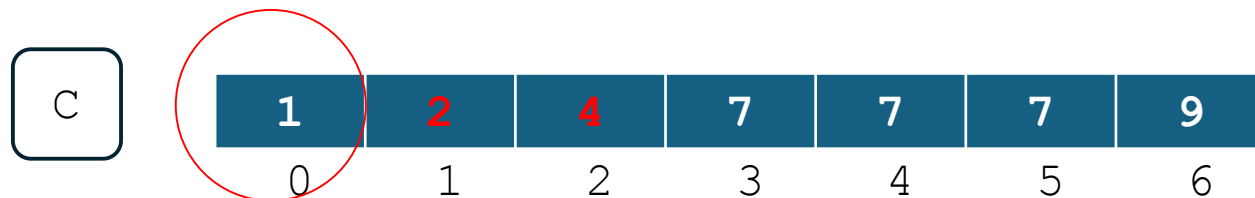


Decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso decrementar C

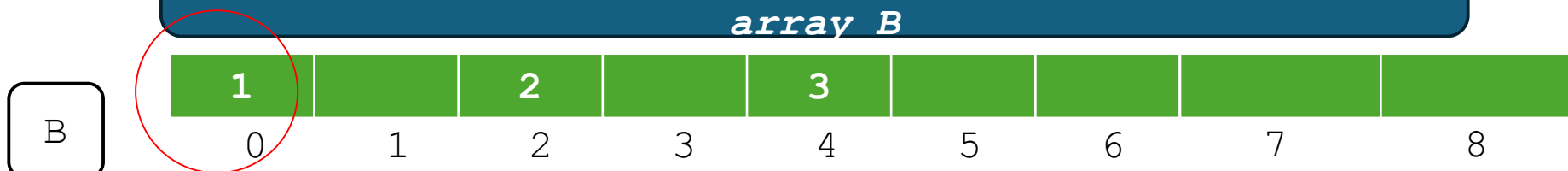




Terceiro elemento que peguei foi 1 e vou ver quem
esta na posição de índice 1 por isso o $A[i] - 1 = 1$
 $- 1$ índice 0 e é o 1



Agora temos 1 para saber onde encaixar em B por
isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $1 - 1 = 0$ índice 0 do
array B

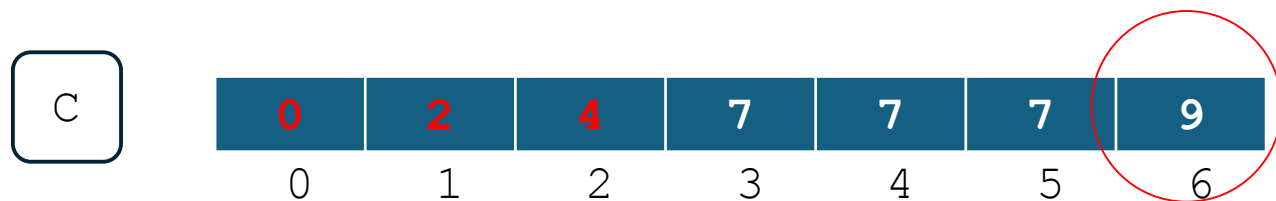


Decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso
decrementar C





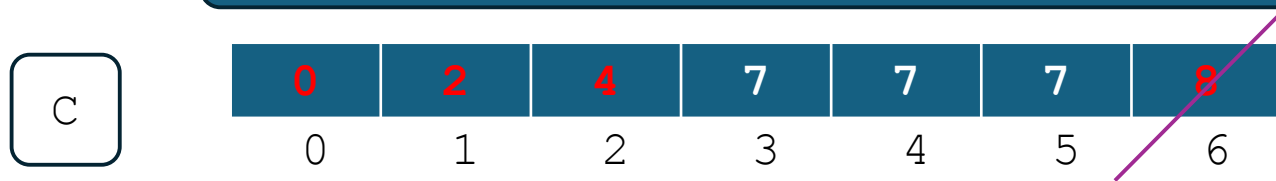
Quarto elemento que peguei foi 7 e vou ver quem
esta na posição de índice 7 por isso o $A[i] - 1 = 7$
 $- 1$ índice 6 e é o 9



Agora temos 9 para saber onde encaixar em B por
isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $9 - 1 = 8$ índice 8 do
array B



decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso
decrementar C



A

3	2	4	7	4	7	1	2	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8



Quinto elemento que peguei foi 4 e vou ver quem
esta na posição de índice 4 por isso o $A[i] - 1 = 4$
 $- 1$ índice 3 e é o 7

C

0	2	4	7	7	7	8
0	1	2	3	4	5	6

Agora temos 7 para saber onde encaixar em B por
isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $7 - 1 = 6$ índice 6 do
array B

B

1		2		3		4		7
0	1	2	3	4	5	6	7	8

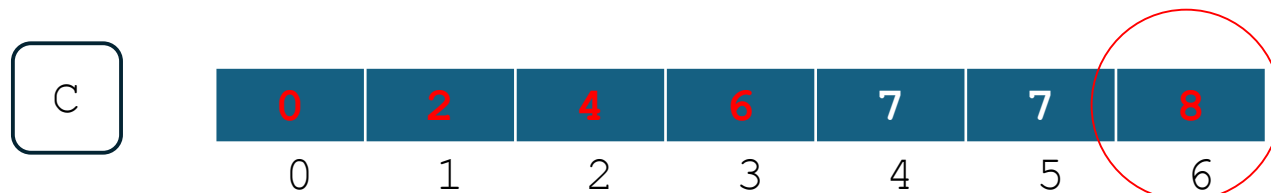
decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso
decrementar C

C

0	2	4	6	7	7	8
0	1	2	3	4	5	6



Sexto elemento que peguei foi 7 e vou ver quem esta na posição de índice 7 por isso o $A[i] - 1 = 7 - 1$
índice 6 e é o 8



Agora temos 8 para saber onde encaixar em B por isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $8 - 1 = 7$ índice 7 do array B

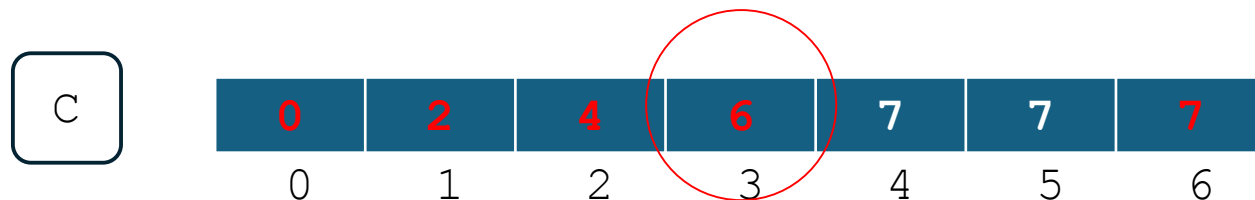


decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso decrementar C





Sétimo elemento que peguei foi 4 e vou ver quem
esta na posição de índice 4 por isso o $A[i] - 1 = 4$
 $- 1$ índice 3 e é o 6



Agora temos 6 para saber onde encaixar em B por
isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $6 - 1 = 5$ índice 5 do
array B



Decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso
decrementar C



A

3	2	4	7	4	7	1	2	3
0	1	2	3	4	5	6	7	8



Oitavo elemento que peguei foi 2 e vou ver quem
esta na posição de índice 2 por isso o $A[i] - 1 = 2$
 $- 1$ índice 1 e é o 2

C

0	2	4	5	7	7	7
0	1	2	3	4	5	6

Agora temos 2 para saber onde encaixar em B por
isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $2 - 1 = 1$ índice 1 do
array B

B

1	2	2		3	4	4	7	7
0	1	2	3	4	5	6	7	8

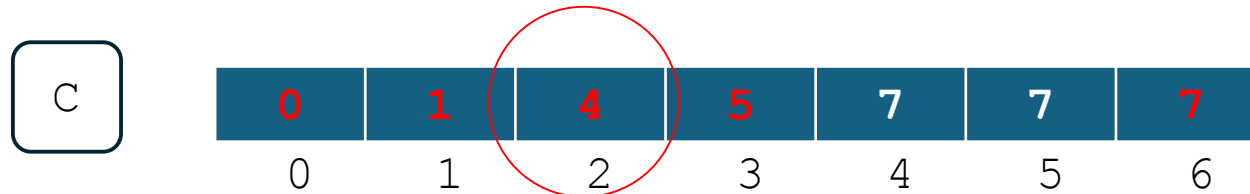
Decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso
decrementar C

C

0	1	4	5	7	7	7
0	1	2	3	4	5	6



Nono elemento que peguei foi 3 e vou ver quem esta na posição de índice 3 por isso o $A[i] - 1 = 3 - 1$
índice 2 e é o 4



Agora temos 4 para saber onde encaixar em B por isso o $C[A[i] - 1] - 1$ que seria $4 - 1 = 3$ índice 3 do array B



decremento novamente valor $C[A[i] - 1] - 1$ // preciso decrementar C

